TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

TP 3

SITUATION

Un bateau en acier flotte alors qu'un boulon en acier coule. Comment expliquer qu'un objet flotte ou coule ?

MATÉRIEL

- une cuve d'eau
- des petits objets : bouchon en liège, cube de bois, morceau de PVC, écrou en acier, chute d'aluminium, glaçon
- une barquette en aluminium rectangulaire de 10 cm × 15 cm et 4 cm de haut
- des masses marquées de 100 g
- un réglet
- une balance

Partie A · Flotter ou couler

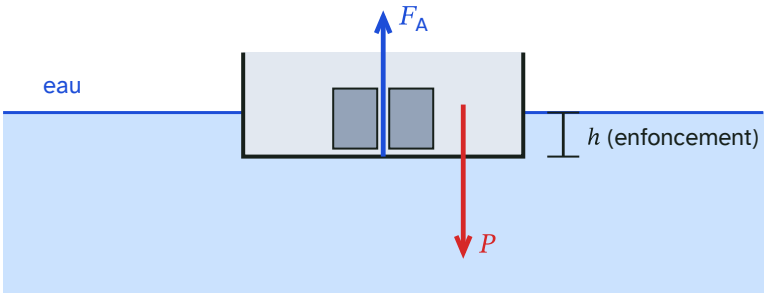
1 Pose chaque objet dans l'eau. Note s'il flotte ou s'il coule.

Objet	liège	bois	glaçon	PVC	aluminium	acier
ρ (kg/m³)	240	600	920	1 400	2 700	7 800
Flotte ou coule	**flotte**	**flotte**	**flotte**	**coule**	**coule**	**coule**

1 Compare la masse volumique des objets qui flottent à celle de l'eau (1 000 kg/m³). Énonce une règle. ANA

Un objet flotte si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau.

Partie B · La barquette chargée



La barquette qui flotte : son enfoncement h.

1 Pèse la barquette vide. Pose-la sur l'eau.

2 Ajoute 100 g dans la barquette. Mesure l'enfoncement h (hauteur immergée) avec le réglet.

3 Recommence avec 200 g puis 300 g.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : barquette vide : 20 g ; masses totales 120 g, 220 g, 320 g ; enfoncements 0,8 cm ; 1,5 cm ; 2,1 cm.

TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Masse totale (g)	120	220	320
Poids P (N)	**1,2**	**2,2**	**3,2**
h (cm)	**0,8**	**1,5**	**2,1**
Volume immergé (cm³)	**120**	**225**	**315**
F_A (N)	**1,2**	**2,25**	**3,15**

2 Calcule le volume immergé $V = 10 \times 15 \times h$ (en cm³) puis la force d'Archimède (1 cm³ d'eau déplacée correspond à 0,01 N). RÉA

120 cm³ → 1,2 N ; 225 cm³ → 2,25 N ; 315 cm³ → 3,15 N.

3 Compare la force d'Archimède et le poids de la barquette chargée. Conclus. ANA

Ils sont égaux (aux erreurs près) : quand l'objet flotte, la force d'Archimède équilibre le poids.

4 Prévois la masse totale maximale avant que l'eau entre dans la barquette (h = 4 cm). VAL

V = 10 × 15 × 4 = 600 cm³ ; 600 g.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Le bateau est creux : il déplace un grand volume d'eau, donc la force d'Archimède peut équilibrer son poids. Sa masse volumique moyenne (acier + air) est inférieure à celle de l'eau. Le boulon, plein, est plus dense que l'eau : il coule.